

Блок 2. Классы. Часть 1

prog1. Комплексные числа. Составить описание класса для представления комплексных чисел. Обеспечить выполнение операций сложения, вычитания, умножения и деления комплексных чисел.

Написать программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса.

prog2. Вектор. Описать класс для объектов-векторов, задаваемых координатами концов в трехмерном пространстве. Обеспечить операции сложения и вычитания векторов с получением нового вектора (суммы или разности), вычисления скалярного и векторного произведения двух векторов, длины вектора, косинуса угла между векторами.

prog3. Матрица. Описать класс, реализующий тип данных «вещественная матрица» и работу с ним. Класс должен реализовывать следующие операции над матрицами:

- ✓ сложение, вычитание, умножение $+$, $-$, $*$ – (умножение как на другую матрицу, так и на число);
- ✓ комбинированные операции присваивания $(+=, -=, *=)$;
- ✓ операции сравнения на равенство (неравенство);
- ✓ операции вычисления обратной и транспонированной матрицы, детерминанта;
- ✓ методы, реализующие проверку типа матрицы (квадратная, диагональная, нулевая, единичная, симметричная, верхняя треугольная, нижняя треугольная);
- ✓ операции ввода-вывода в стандартные потоки.

Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов классов.

prog4. Многочлены. Составить описание класса многочленов от одной переменной, задаваемых степенью многочлена и набором коэффициентов. Предусмотреть методы для вычисления значения многочлена для заданного аргумента, операции сложения, вычитания и умножения многочленов с

получением нового объекта-многочлена, вывод на экран описания многочлена.

Написать программу, демонстрирующую работу с этим классом. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов классов.

prog5. Треугольники. Создать описание класса треугольников на плоскости. Предусмотреть возможность объявления в клиентской программе экземпляра треугольника с заданными координатами вершин. Предусмотреть наличие в классе методов, обеспечивающих:

- ✓ перемещение треугольника на плоскости;
- ✓ определение отношения $>$ для пары заданных треугольников (в качестве меры сравнения использовать площадь треугольника);
- ✓ определение отношения типа «Треугольник №1 входит (не входит) в Треугольник №2».

С использованием разработанного класса для некоторого множества заданных координатами своих вершин треугольников найти треугольник максимальной площади (если максимальную площадь имеют несколько треугольников, найти любой из них). Предусмотреть возможность перемещения треугольников и проверки включения одного треугольника в другой. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществить проверку всех методов класса.